

2. Praktika: Multimedia zerbitzuak

Helburua

Bi helburu nagusi daude:

- 1) *Media-streaming* zerbitzu bat abiatzea. Zerbitzu honek, aurre-grabatutako edukiak (bideoa) eta baita zuzeneko emanaldiak eskaini beharko ditu.
- 2) Txostenak idazteko eta aurkezpenak egiteko gaitasunak landu.

Aurreikusitako lan-karga 25 ordu ingurukoa izango da (ikasle bakoitzeko, eskolako orduak eta eskolaz kanpoko orduak kontuan izanik). Lana taldeka egin daiteke.

Egutegia (Behin behinekoa)

Aurkezpenak: abenduak 15.

Txostena entregatzeko azken eguna: abenduak 31.

Betebeharra

Suposatu enpresa bat zurekin harremanetan jarri dela zure zerbitzuak kontratatzeke. Beraien komunikazio-estrategiaren parte bezala, webgune bat garatu nahi dute, bertan aurrez grabatutako bideoak eta zuzeneko emanaldiak zabaltzeko.

Zure eginkizuna, *media-streaming* zerbitzu bat martxan jartzea da eta egindakoa dokumentatzea. Honen bidez, aurrez grabatutako eta zuzeneko edukiak zerbitzatuko dira. Bezeroek eduki hauek webgunearen bidez atzitu dituzte, arakatzailerik erabiliz. Zehazki, hauxe eskatzen dizute:

- Bi bideo-erreprouduzitaile desberdin aztertzea (html5 video, videojs, edo besteren bat) beraien arteko desberdintasun nagusienak adieraziz.
- Zerbitzariak *adaptive streaming* funtzionalitatea eduki behar du, aurrez grabatutako bideoak kalitate/bereizmen desberdinekin zerbitzatu ahal izateko.
- Zerbitzariak zuzeneko emanaldiak eskaintzeko aukera eman behar du (adibidez web kamera baten bidez ikusten dena)

Txostena

Egindako lana txosten batean jaso beharko duzu, eta aurkezpen baten bidez azaldu. Idatzi behar duzun txostenak, atal hauek eduki beharko ditu, gutxienez:

1. Sarrera
2. Plangintza: helburuak, atazak eta ordu estimazioak (partaide bakoitzeko), eta kostua (aurrekontua).
3. Landutako soluzioa: arkitektura (zerbitzariak, bezeroak, sarea, etab.), erabilitako softwarea (zerbitzaria, kodeketak, protokoloak, bezeroa), egindako konfigurazio guztiak eta kodeak (memorian ez, eranskin batean).
4. Ondorioak (bai teknikoak baita plangintzaren ingurukoak).

Gogoratu adimen artifiziala eginez gero, zer tresna erabili duzun eta zertarako azaldu beharko duzula.

Hardware/Software euskarria

Laborategian Windows eta Linux dituzu eskuragarri. Dena den, praktika hau garatzeko, alegiazko makinak erabil beharko dituzu laborategiko konputagailuan, edo baita zure konputagailua ere.

Streaming-erako, software librea, doakoa, erakusketakoa edo komertziala erabil daiteke.

Ondoren, interesgarriak izan daitezkeen esteka batzuk dituzu, baina gehiago ere badaude:

- **Zerbitzariak**

- Apache
 - <http://httpd.apache.org>
- IceCast
 - <http://www.icecast.org>
- NGINX
 - <https://nginx.org/>

- **Bezeroak**

- Videojs
 - <http://www.videojs.com>
- Playing videos in HTML 5
 - http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

- **Beste esteka batzuk**

- Tools:
 - <http://ffmpeg.org>
 - <https://wiki.gpac.io/>
- Dynamic adaptive streaming:
 - <http://dashif.org>
- Open Broadcaster Software
 - <https://obsproject.com/es>

Ebaluazioa

Egindako lana, aurkezpena, eta txostena erabiliko dira praktika hau ebaluatzeko. Alde batetik, txostena (pdf) ondo egituratua, formatu egokiarekin, eta ortografia akatsik gabe entregatu beharko da (gogoratu eGelan jarritako Aholkuak dokumentua lagungarria izango zaizula). Bestetik, gutxienez, Betebeharra atalean aipatutako puntuak landu beharko dira. Azkenik, landutako kodea eta komandoak ere eranskin bezala gehitu beharko dira. Dokumentazio guztia posta elektronikoz bidali beharko da alexander.mendiburu@ehu.eus helbidera.